43. 500ml குடுவையில் 1 மோல் $CH_4$, 1மோல் $CS_2$ 2மோல் $H_2S$ மற்றும் 2 மோல் $H_2$கலக்கப்படுகிறது. இவ்வினையின் சமநிலை மாறிலி $K_C = 4x10^{-2}\ mol^2\ lit^{-2}$. இவ்வினையானது சமநிலையை அடைய எந்த திசையில் நகரும்?

44. $H_2S(g) \rightleftharpoons H_2(g) + ½\ S_2(g)$ என்ற வினையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் $K_C = 4 \times 10^{-2}$ எனில்,

i) $2H_2S\ (g) \rightleftharpoons 2H_2\ (g) + S_2\ (g)$

ii) $3H_2S\ (g) \rightleftharpoons 3H_2\ (g) + \frac{3}{2}\ S_2(g)$

ஆகிய கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினைகளுக்கு $K_C$ மதிப்புகளைக் கணக்கிடுக.

45. 1L மூடிய கலனில் 28g $N_2$ மற்றும் 6g $H_2$ கலக்கப்படுகிறது. சமநிலையில் 17g $NH_3$உருவாகிறது. நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் எடையினை சமநிலையில்கணக்கிடுக.

46. $XY_2$ சிதைவடைதலின், சமநிலை இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$2XY_2(g) \rightleftharpoons 2XY\ (g) + Y_2\ (g)$

பிரிகை வீதம் x ஒன்றை விட மிகச்சிறிதாக இருந்தால் $2K_P = PX^3$ என நிருபி. இங்கு P ஆனது மொத்த அழுத்தம் மற்றும் $K_P$ என்பது, $XY_2$ன் சிதைவடைதல் மாறிலி ஆகும்.

47. மொத்த அழுத்தம் 1.00 bar மற்றும் 800Kல் 1 மோல் $A_2(g)$ மற்றும் 1 மோல்$B_2(g)$யினை கொண்டு ஒரு மூடிய கலன் நிரப்பப்படுகிறது. சமநிலையில், கலவையிலுள்ள பகுதிப் பொருள்களின் அளவினை கணக்கிடுக.(கொடுக்கப்பட்டவை: வினையின் Kp மதிப்பு 1)

$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$

48. வான்ட் ஹாஃப் சமன்பாட்டினை வருவி.

49. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ என்ற வினையில் 298K ல் $K_P$ன் மதிப்பு $8.19x10^2$ மற்றும் 498Kல் $4.6 \times 10^{-1}$ ஆகும். வினைக்கான $\Delta H^0$ னை கணக்கிடுக.

50. $500^0C$ வெப்பநிலையில், $CaCO_3\ (s) \rightleftharpoons CaO\ (s) + CO_2(g)$ என்ற வினையில் $CO_2$ன் பகுதி அழுத்தம் $1.017 \times 10^{-3}$ atm ஆகும். இவ்வினையில் $600^0C$ல், $K_P$க்கான மதிப்பினை கணக்கிடுக. இவ்வினையின் $\Delta H$ மதிப்பு 181KJ $mol^{-1}$ மேலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெப்பநிலை எல்லையில் இதன் மதிப்பு மாறுவதில்லை.



Unit 8 final - jagan.indd 28 22-01-2021 14:50:58